NOTES DE COURS

Outils mathématiques

CHAPITRE 5

Intégrales impropres

PLAN DU CHAPITRE

5.1 Généralités 1
5.2 Propriétés élémentaires 2
5.3 Exemples fondamentaux 3
5.3.1 Fonctions exponentielles 3
5.3.2 Intégrales impropres de Riemann 3
5.3.3 Fonction logarithme 4
5.4 Fonctions localement de signe constant 4
5.5 Fonctions quelconques 5
5.5.1 Intégrabilité et convergence absolue 5
5.5.2 Intégrations par parties 6
5.5.3 Changement de variable 6
5.6 Comparaisons séries-intégrales 6

5.1 Généralités

Définition 5.1

Soit $a, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tels que $a < b$ et $f : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On dit que f est d'intégrale convergente sur $[a; b[$ si la limite $\lim\limits_{\mu \to b^-} \int_a^\mu f(t)\mathrm{d}t$ **existe** et **est finie**.

On note alors cette limite $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et on dit que cette intégrale impropre est convergente.
Si elle n'est pas convergente on dit qu'elle est divergente.

Remarque

De même, si $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ avec $f :]a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue on étudie $\lim\limits_{\mu \to a^+} \int_\mu^b f(t)\mathrm{d}t$.

Vocabulaire. Étudier la nature d'une intégrale impropre consiste à déterminer si elle converge ou si elle diverge.

Exemple 5.2

▷ Étudier la nature de $\int_0^{+\infty} e^{-x}\mathrm{d}x$.

▷ Étudier la nature de $\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$.

▷ Étudier la nature de $\int_0^{+\infty} \sin(x)\mathrm{d}x$.

Si I est un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et f une fonction continue sur I, on peut donc donner un sens à l'intégrale impropre de f, $\int_I f(t)\mathrm{d}t$, qui est convergente ou divergente.

5.2 Propriétés élémentaires

On peut étendre aux intégrales impropres convergentes les mêmes propriétés fondamentales que celles des intégrales sur des segments.

Proposition 5.3 : Linéarité de l'intégrale

Soit $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Si $\int_I f(t)\mathrm{d}t$ et $\int_I g(t)\mathrm{d}t$ convergent alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\int_I \lambda f(t) + \mu g(t)\mathrm{d}t$ converge et $\int_I \lambda f(t) + \mu g(t)\mathrm{d}t = \lambda \int_I f(t)\mathrm{d}t + \mu \int_I g(t)\mathrm{d}t$.

Démonstration. On utilise la linéarité de l'intégrale de l'intégrale sur les segments $[a, \mu]$ (ou $[\mu; b]$) puis la linéarité de la limite lorsque $\mu \longrightarrow b^-$ (ou $\mu \longrightarrow a^+$). ■

Corollaire 5.4

Soit $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Si $\int_I f(t)\mathrm{d}t$ converge et $\int_I g(t)\mathrm{d}t$ diverge alors $\int_I f(t) + g(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Démonstration. Si l'intégrale impropre $\int_I f(t) + g(t)\mathrm{d}t$ converge alors l'intégrale $\int_I f(t) + g(t)\mathrm{d}t - \int_I f(t)\mathrm{d}t$ converge d'après la proposition précédente et donc $\int_I g(t)\mathrm{d}t$ converge, ce qui est absurde. ■

Proposition 5.5 : Relation de Chasles

Soit $a, b, c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ tels que $a < b < c$ et f une fonction continue sur $]a; b[$ et $]b; c[$.
Si les intégrales impropres $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\int_b^c f(t)\mathrm{d}t$ sont convergentes alors $\int_a^c f(t)\mathrm{d}t$ converge et $\int_a^c f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t + \int_b^c f(t)\mathrm{d}t$.

Proposition 5.6 : Croissance de l'intégrale

Soit $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que $\int_I f(t)\mathrm{d}t$ et $\int_I g(t)\mathrm{d}t$ convergent. Si $f \leqslant g$ sur I alors $\int_I f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_I g(t)\mathrm{d}t$.

5.3 Exemples fondamentaux

5.3.1 Fonctions exponentielles

Proposition 5.7

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.

- ▷ $\int_a^{+\infty} e^{\lambda x}\mathrm{d}x$ diverge et $\int_{-\infty}^b e^{\lambda x}\mathrm{d}x$ converge.
- ▷ $\int_a^{+\infty} e^{-\lambda x}\mathrm{d}x$ converge et $\int_{-\infty}^b e^{-\lambda x}\mathrm{d}x$ diverge.

Démonstration. Facile de trouver des primitives de $x \mapsto e^{\lambda x}$ et $x \mapsto e^{-\lambda x}$, non ? ■

5.3.2 Intégrales impropres de Riemann

Proposition 5.8 : Critère de Riemann

Soit $\alpha > 0$ et $a, b > 0$.

- ▷ L'intégrale impropre $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\mathrm{d}x$ converge si, et seulement si $\alpha > 1$.
- ▷ L'intégrale impropre $\int_0^b \frac{1}{x^\alpha}\mathrm{d}x$ converge si, et seulement si $\alpha < 1$.

Démonstration. On peut déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ (en traitant le cas $\alpha = 1$ à part). ■

Exemple 5.9

- ▷ $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ converge.
- ▷ $\int_{-\infty}^{-5} \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ diverge.
- ▷ $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$ converge.
- ▷ $\int_1^2 \frac{1}{x-2}\mathrm{d}x$ diverge.
- ▷ $\int_0^3 \frac{1}{(x-3)^2}\mathrm{d}x$ diverge.

5.3.3 Fonction logarithme

Proposition 5.10

Soit $a, b > 0$. L'intégrale $\int_a^{+\infty} \ln(x)\mathrm{d}x$ diverge et l'intégrale $\int_0^b \ln(x)\mathrm{d}x$ converge.

Démonstration. Une primitive de ln est $x \mapsto x\ln(x) - x$.. ■

5.4 Fonctions localement de signe constant

Définition 5.11 : Fonctions localement de signe constant

Soit I un intervalle, b une borne de I et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de signe constant au voisinage de b s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que f soit de signe constant sur $[M; b[$ (ou sur $]b; M]$).

Proposition 5.12 : Majoration et minoration

Soit $f, g : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles qu'au voisinage de b on ait $0 \leqslant f \leqslant g$.

- ▷ Si $\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ converge alors $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ converge.
- ▷ Si $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ diverge alors $\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Exemple 5.13

Déterminer la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+t^3}\mathrm{d}t$.

Proposition 5.14 : Équivalence

Soit $f, g : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues positives au voisinage de b telles que $f \underset{b^-}{\sim} g$. Alors les intégrales impropres $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ sont de même nature.

Exemple 5.15

- ▷ Déterminer la nature de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$.
- ▷ Déterminer la nature de $\int_0^3 \frac{x^2-2x+5}{x^2-1}\mathrm{d}x$.

Proposition 5.16 : Négligeabilité

Soit $f, g : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues positives au voisinage de b telles que $f \underset{b^-}{=} o(g)$. Alors :

- ▷ Si $\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ converge alors $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ converge.
- ▷ Si $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ diverge alors $\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Exemple 5.17

Déterminer la nature de $\int_0^{+\infty} xe^{-x}\mathrm{d}x$.

5.5 Fonctions quelconques

5.5.1 Intégrabilité et convergence absolue

Définition 5.18 : Fonctions intégrables

Soit I un intervalle quelconque et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On dit que f est intégrable sur I si l'intégrale impropre $\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge.

Exemple 5.19

La fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Proposition 5.20 : Inégalité triangulaire

Soit I un intervalle quelconque et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction intégrable sur I. Alors l'intégrale impropre $\int_I f(t)\mathrm{d}t$ est convergente et $\left|\int_I f(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t$.

Exemple 5.21

- ▷ L'intégrale $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$ converge car la fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. De plus, on a l'inégalité $\left|\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{1+x^2}\mathrm{d}x\right| \leqslant \pi$.
- ▷ L'intégrale $\int_0^1 \cos\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$ est convergente car $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ est intégrable sur $]0; 1]$.

5.5.2 Intégrations par parties

Exemple 5.22 : Cas du sinus cardinal

On appelle sinus cardinal la fonction sinc : $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ continue sur $]0;+\infty[$.
Il est assez simple de voir que l'intégrale $\int_0^1 \text{sinc}(x)\text{d}x$ est convergente car $\text{sinc}(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} 1$.
Cependant au voisinage de l'infini, c'est plus compliqué car la fonction sinc n'y est pas de signe constant et l'étude de l'intégrabilité ne mène à rien.
On procède par intégration par partie sur le segment $[1;\mu]$ puis, on fait tendre μ vers $+\infty$. La suite en CM...

5.5.3 Changement de variable

Comme pour les intégrations par partie, on se restreint à un segment $[a;\mu]$, puis, on fait tendre μ vers la singularité.

Exemple 5.23

Montrer que l'intégrale impropre $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}}\text{d}x$ est convergente et déterminer sa valeur.

5.6 Comparaisons séries-intégrales

Théorème 5.24 : Comparaisons séries-intégrales

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $f : [n_0;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et **décroissante**. L'intégrale $\int_{n_0}^{+\infty} f(t)\text{d}t$ converge si, et seulement si, la série numérique $\sum_{n\geqslant n_0} f(n)$ converge.

Exemple 5.25

Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n\ln(n)}$.